設定資料備份

Snap Creator Framework

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/snap-creator-framework/sap-hana-ops/task_configuring_the_backup_user_and_hdbuserstore.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

設定資料備份 1
設定備份使用者和hdbuserstore 1
設定SnapVault 相互關係 2
開始SnapVault 建立不穩固的關係 3
設定SnapCreator Framework和SAP HANA資料庫備份 5

設定資料備份

安裝必要的軟體元件之後、請依照下列步驟完成組態：

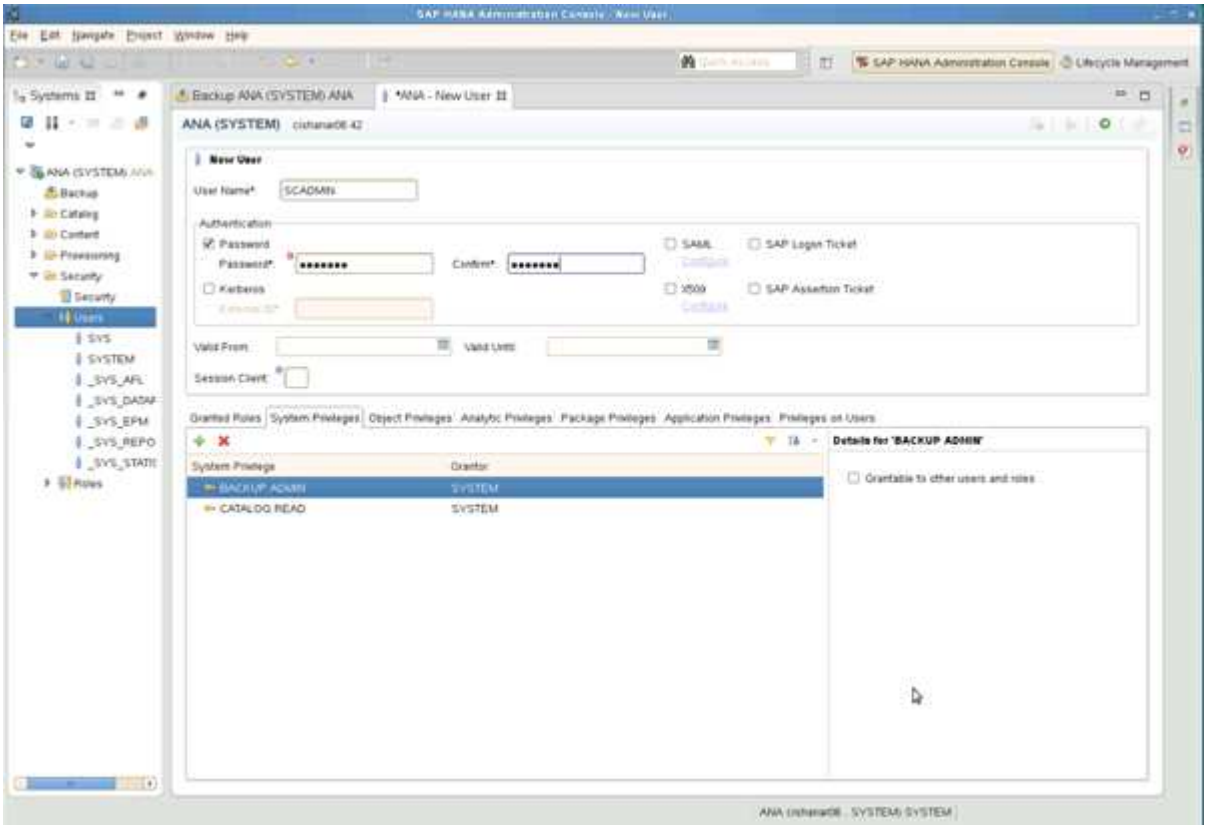
1. 設定專屬資料庫使用者和SAP HANA使用者儲存區。
2. 準備SnapVault 在所有儲存控制器上進行的區複寫。
3. 在次要儲存控制器上建立磁碟區。
4. 初始化SnapVault 資料庫磁碟區的相依關係。
5. 設定Snap Creator。

設定備份使用者和hdbuserstore

您應該在HANA資料庫中設定專屬的資料庫使用者、以便使用Snap Creator執行備份作業。在第二個步驟中、您應該為此備份使用者設定SAP HANA使用者存放區金鑰。此使用者存放區金鑰用於Snap Creator SAP HANA外掛程式的組態。

備份使用者必須擁有下列權限：

- 備份管理
- 目錄讀取



1. 在管理主機（即安裝SnapCreator的主機）上、會為屬於SAP HANA資料庫的所有資料庫主機設定使用者存放區金鑰。使用者存放區金鑰是以OS root使用者設定：hdbuserstore set keyhost 3[instance]15使用者密碼

2. 設定所有四個資料庫節點的金鑰。

```
mgmtsrv01:/usr/sap/hdbclient32 # ./hdbuserstore set SCADMIN08
cishanar08:34215 SCADMIN Password
mgmtsrv01:/usr/sap/hdbclient32 # ./hdbuserstore set SCADMIN09
cishanar09:34215 SCADMIN Password
mgmtsrv01:/usr/sap/hdbclient32 # ./hdbuserstore set SCADMIN10
cishanar10:34215 SCADMIN password
mgmtsrv01:/usr/sap/hdbclient32 # ./hdbuserstore set SCADMIN11
cishanar11:34215 SCADMIN Password
mgmtsrv01:/usr/sap/hdbclient32 # ./hdbuserstore LIST
DATA FILE       : /root/.hdb/mgmtsrv01/SSFS_HDB.DAT

KEY SCADMIN08
  ENV : cishanar08:34215
  USER: SCADMIN
KEY SCADMIN09
  ENV : cishanar09:34215
  USER: SCADMIN
KEY SCADMIN10
  ENV : cishanar10:34215
  USER: SCADMIN
KEY SCADMIN11
  ENV : cishanar11:34215
  USER: SCADMIN
mgmtsrv01:/usr/sap/hdbclient32
```

設定SnapVault 相互關係

設定SnapVault 靜態關係時、主要儲存控制器必須SnapRestore 安裝有效的功能驗證和SnapVault 功能驗證。二線儲存設備SnapVault 必須安裝有效的版次授權。

1. 在SnapVault 主儲存控制器和次儲存控制器上啟用支援功能和NDMP。

```
hana1a> options snapvault.enable on
hana1a> ndmp on
hana1a>
hana1b> options snapvault.enable on
hana1b> ndmpd on
hana1b
hana2b> options snapvault.enable on
hana2b> ndmpd on
hana2b>
```

2. 在所有主要儲存控制器上、設定次要儲存控制器的存取權。

```
hana1a> options snapvault.access host=hana2b
hana1a>
hana1b> options snapvault.access host=hana2b
hana1b>
```

> 建議使用專屬網路來處理複寫流量。在這種情況下、需要在次要儲存控制器上設定此介面的主機名稱。主機名稱可以是hana2b-rep-re.

3. 在次要儲存控制器上、設定所有主要儲存控制器的存取。

```
hana2b> options snapvault.access host=hana1a,hana1b
hana2b>
```

> 建議使用專屬網路來處理複寫流量。在這種情況下、必須在主要儲存控制器上設定此介面的主機名稱。主機名稱可以是hana1a-rep-rep-rep-and hana1b-rep-.而不是hana1b和hana1a。

開始**SnapVault** 建立不穩固的關係

您需要透過SnapVault 以7-Mode和叢集式的功能操作的支援功能來啟動「不支援的」關係Data ONTAP 。Data ONTAP

利用以**7-Mode**運作的功能來啟動**SnapVault** 不支援的功能**Data ONTAP**

您可以SnapVault 使用在二線儲存系統上執行的命令來建立一個不含資訊的關係。

1. 對於Data ONTAP 以7-Mode運作的儲存系統、SnapVault 您可以執行下列命令來啟動彼此之間的相依關係：

```
hana2b> snapvault start -S hana1a:/vol/data_00001/mnt00001
/vol/backup_data_00001/mnt00001
Snapvault configuration for the qtree has been set.
Transfer started.
Monitor progress with 'snapvault status' or the snapmirror log.
hana2b>
hana2b> snapvault start -S hana1a:/vol/data_00003/mnt00003
/vol/backup_data_00003/mnt00003
Snapvault configuration for the qtree has been set.
Transfer started.
Monitor progress with 'snapvault status' or the snapmirror log.
hana2b>
hana2b> snapvault start -S hana1b:/vol/data_00002/mnt00002
/vol/backup_data_00002/mnt00002
Snapvault configuration for the qtree has been set.
Transfer started.
Monitor progress with 'snapvault status' or the snapmirror log.
hana2b>
```

建議您使用專屬網路來處理複寫流量。在這種情況下、請在主要儲存控制器上設定此介面的主機名稱。主機名稱可以是hana1a-rep-rep-rep-and hana1b-rep-rep-.而不是hana1b和hana1a。

使用**SnapVault** 叢集**Data ONTAP** 式的等化功能來建立不一樣的關係

您必須先定義SnapMirror原則、才能開始SnapVault 建立彼此的關係。

1. 對於執行叢集Data ONTAP 式的儲存系統、SnapVault 您可以執行下列命令來啟動彼此之間的相依關係。

```
hana::> snapmirror policy create -vserver hana2b -policy SV_HANA
hana::> snapmirror policy add-rule -vserver hana2b -policy SV_HANA
-snapmirror-label daily -keep 20
hana::> snapmirror policy add-rule -vserver hana2b -policy SV_HANA
-snapmirror-label hourly -keep 10

hana::> snapmirror policy show -vserver hana2b -policy SV_HANA

                    Vserver: hana2b
    SnapMirror Policy Name: SV_HANA
               Policy Owner: vserver-admin
                Tries Limit: 8
          Transfer Priority: normal
 Ignore accesstime Enabled: false
   Transfer Restartability: always
                   Comment: -
     Total Number of Rules: 2
                 Total Keep: 8
                      Rules: Snapmirror-label  Keep Preserve Warn
                             ---------------- ---- -------- ----
                             daily              20  false      0
                             hourly             10  false      0
```

原則必須包含所有保留類別（標籤）的規則、這些保留類別（標籤）會用於Snap Creator組態。上述命令說明如何建立專屬的SnapMirror原則SV_HANA

2. 若要在SnapVault 備份叢集的叢集主控台上建立及啟動「支援」關係、請執行下列命令。

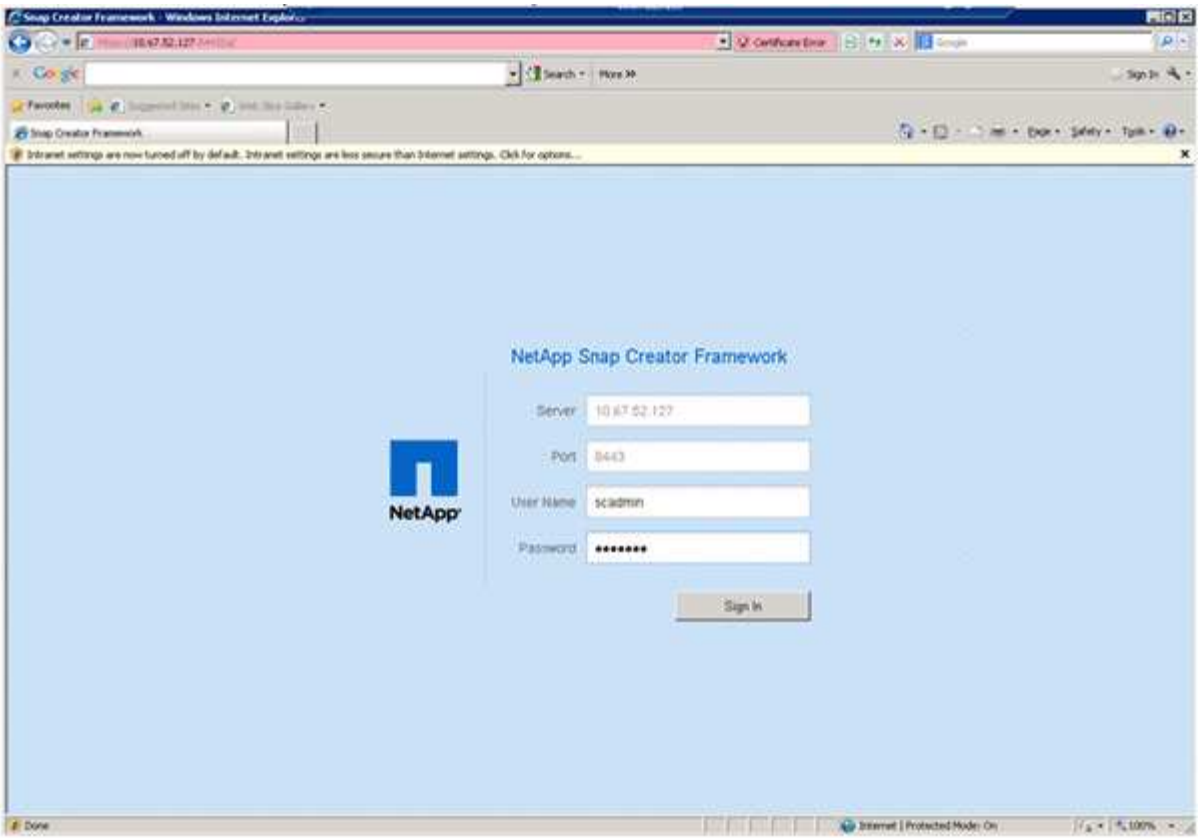
```
hana::> snapmirror create -source-path hana1a:hana_data -destination
-path
hana2b:backup_hana_data -type XDP -policy SV_HANA
Operation succeeded: snapmirror create the relationship with destination
hana2b:backup_hana_data.

hana::> snapmirror initialize -destination-path hana2b:backup_hana_data
-type XDP
```

設定SnapCreator Framework和SAP HANA資料庫備份

您必須設定SnapCreator Framework和SAP HANA資料庫備份。

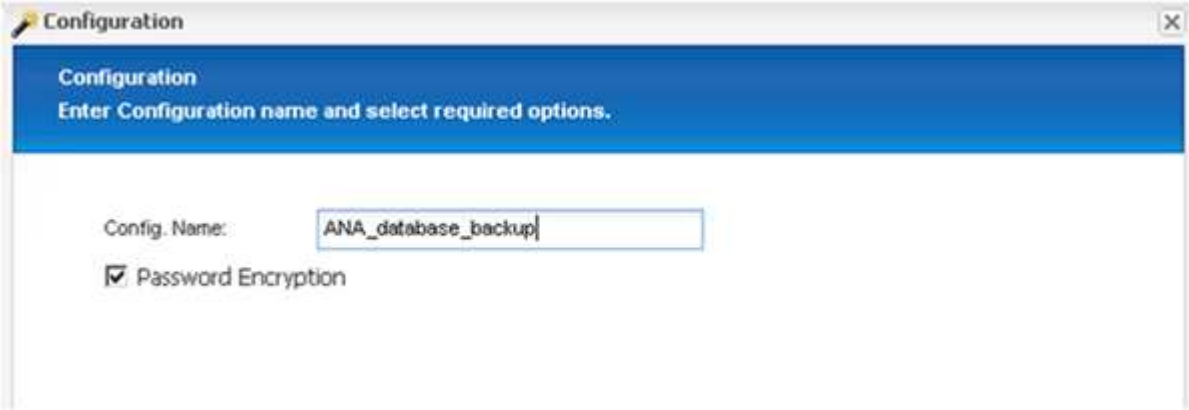
1. 連線至SnapCreator圖形化使用者介面（GUI）：https://host:8443/ui/。
2. 使用安裝期間設定的使用者名稱和密碼登入。按一下*登入*。



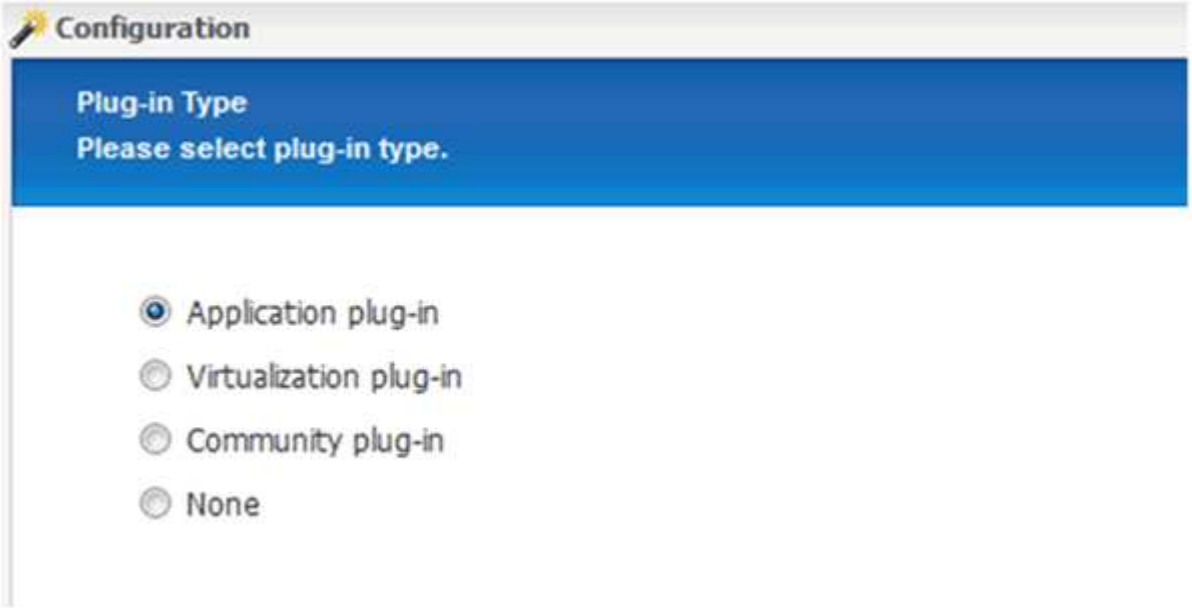
3. 輸入設定檔名稱、然後按一下「確定」。

例如、「'ANA」是資料庫的SID。

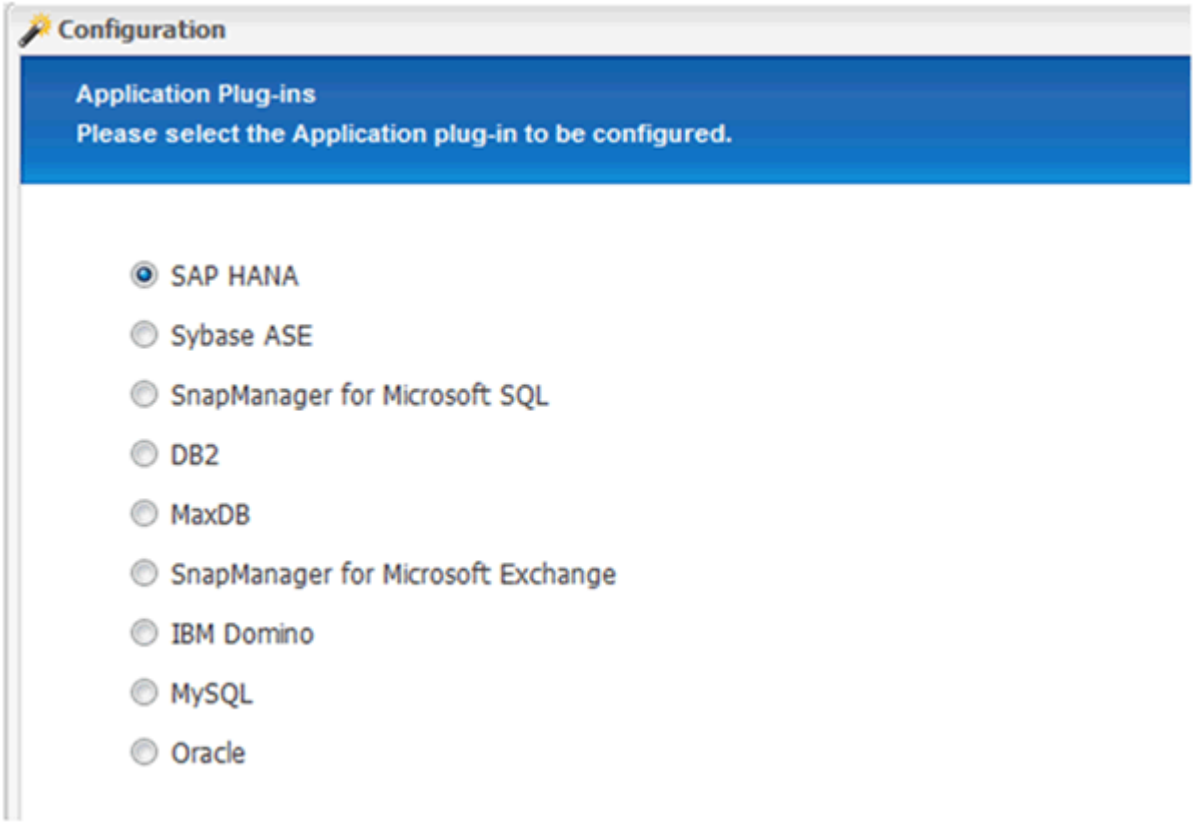
4. 輸入組態名稱、然後按一下「下一步」。



5. 選擇*應用程式外掛程式*做為外掛程式類型、然後按一下*下一步*。



6. 選取* SAP HANA 作為應用程式外掛程式、然後按一下*下一步。



7. 輸入下列組態詳細資料：

   a. 從下拉式功能表中選取* Yes*、即可將組態搭配多租戶資料庫使用。對於單一容器資料庫、請選取* No*。

   b. 如果多租戶資料庫容器設定為*否*、您必須提供資料庫的SID。

c. 如果「多租戶資料庫容器」設定為*是*、您必須為每個SAP HANA節點新增hdbuserstore金鑰。

d. 新增租戶資料庫的名稱。

e. 新增必須執行hdbsqll陳述式的HANA節點。

f. 輸入HANA節點執行個體編號。

g. 提供hdbsql執行檔的路徑。

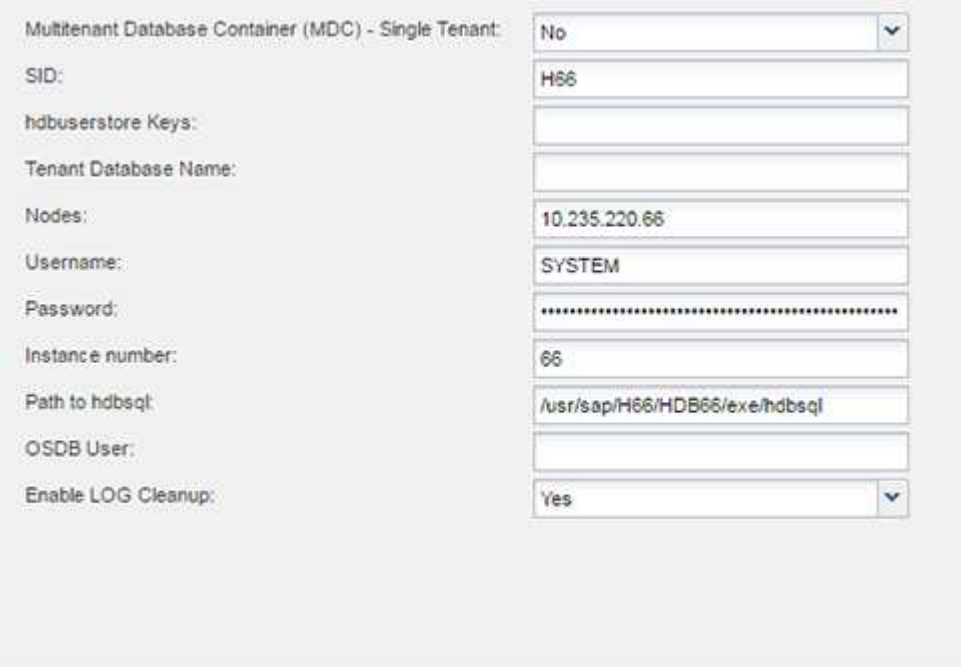
h. 新增OSDB使用者。

i. 從下拉式清單中選取* Yes*以啟用記錄清理。

附註：

- 參數「HANA _SID'」只有在參數「HANA多租戶資料庫」的值設定為「N」時才可使用
- 對於具有「單一租戶」資源類型的多租戶資料庫容器（MDC）、SAP HANA Snapshot複本可搭配使用者存放區金鑰型驗證。如果「HANA多租戶資料庫」參數設為「Y」、則必須將「HANA USERSTORE_keys」參數設為適當的值。
- 與非多租戶資料庫容器類似、支援檔案型備份與完整性檢查功能

j. 單擊 * 下一步 * 。



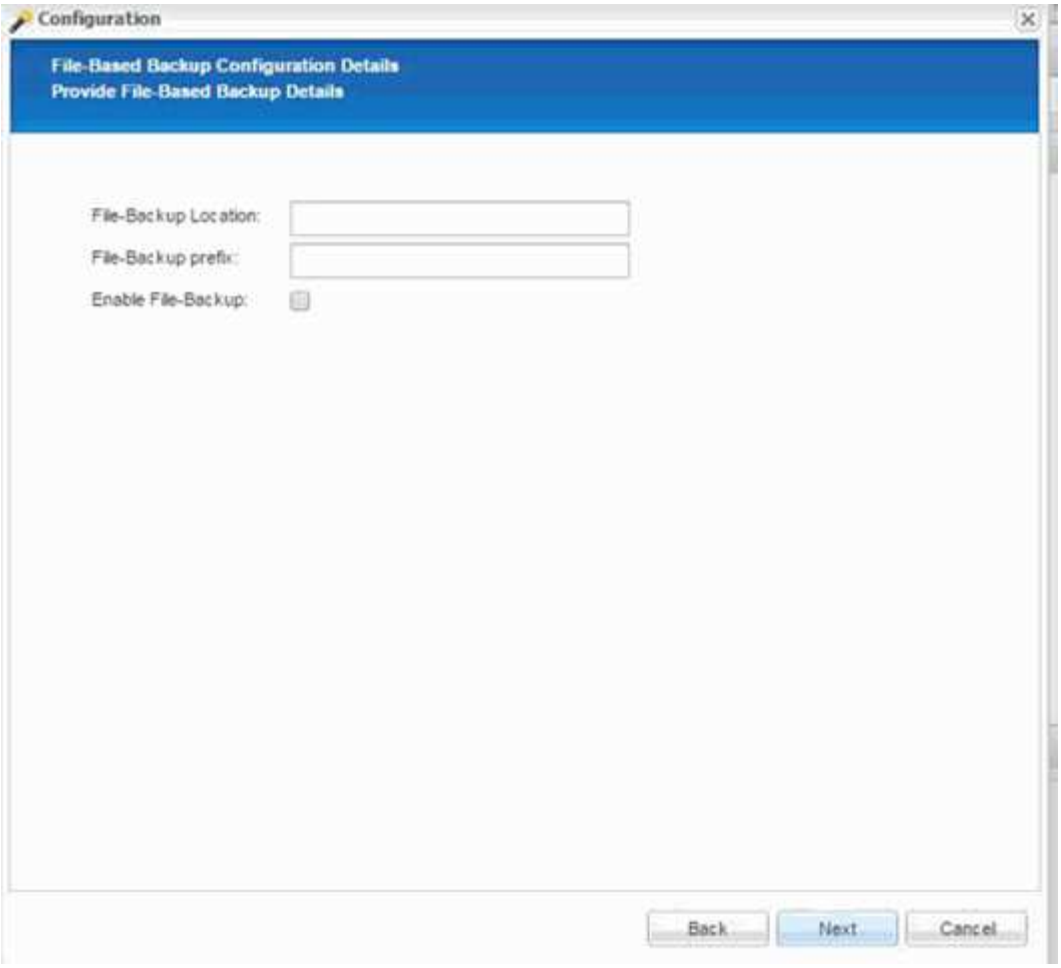
8. 啟用「檔案型備份」作業：

a. 設定檔案備份位置。

b. 指定檔案備份前置碼。

c. 選取「啟用檔案備份」核取方塊。

d. 單擊 * 下一步 * 。

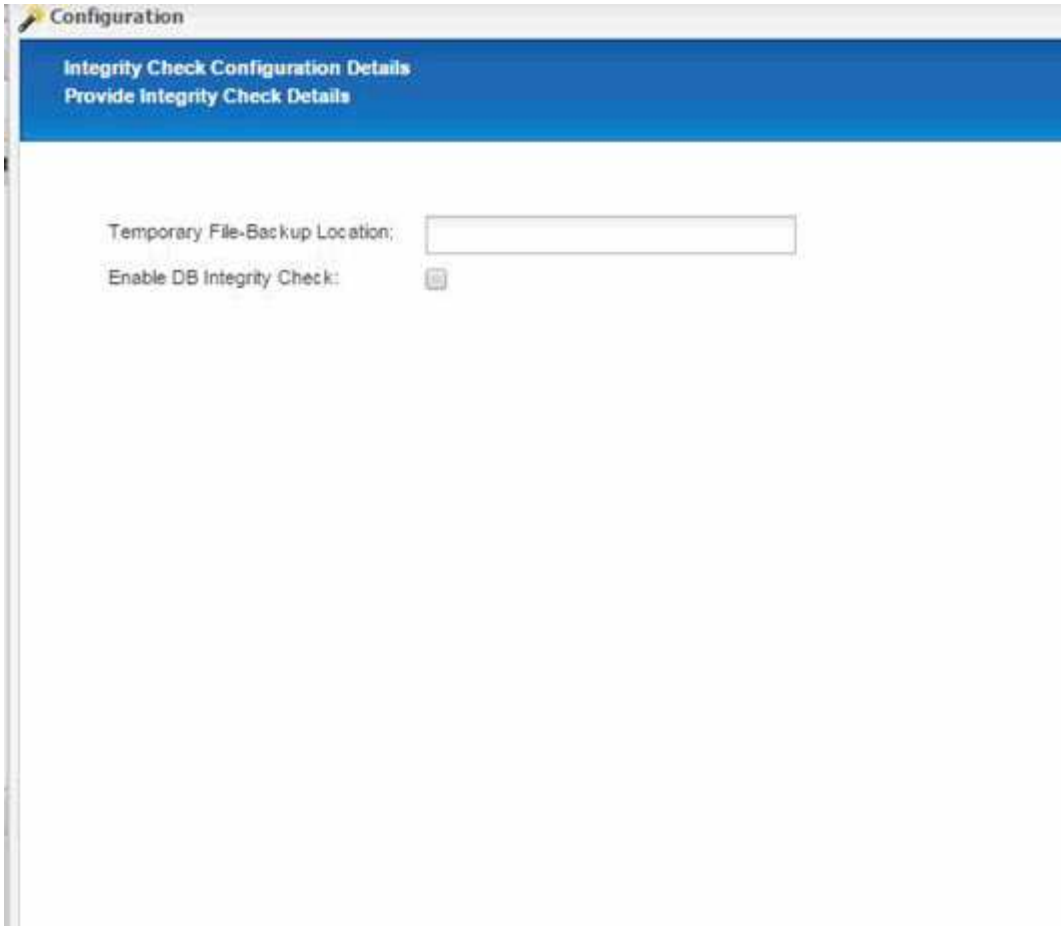


9. 啟用資料庫完整性檢查作業：

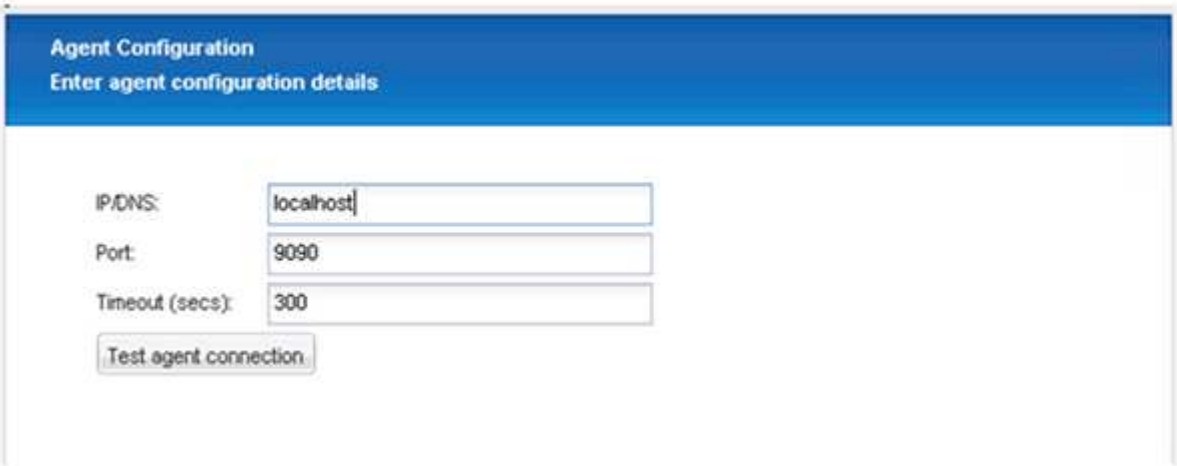
    a. 設定暫用檔案備份位置。

    b. 選取「啟用**DB**完整性檢查」核取方塊。

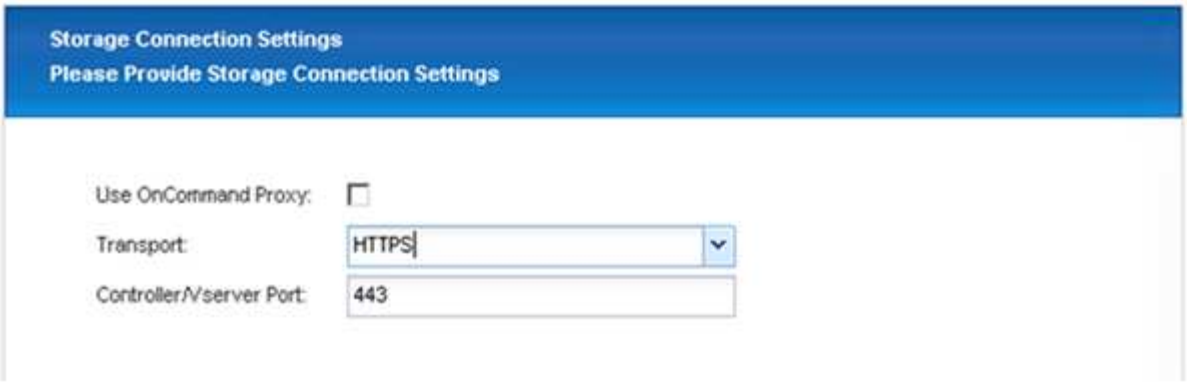
    c. 單擊 * 下一步 * 。



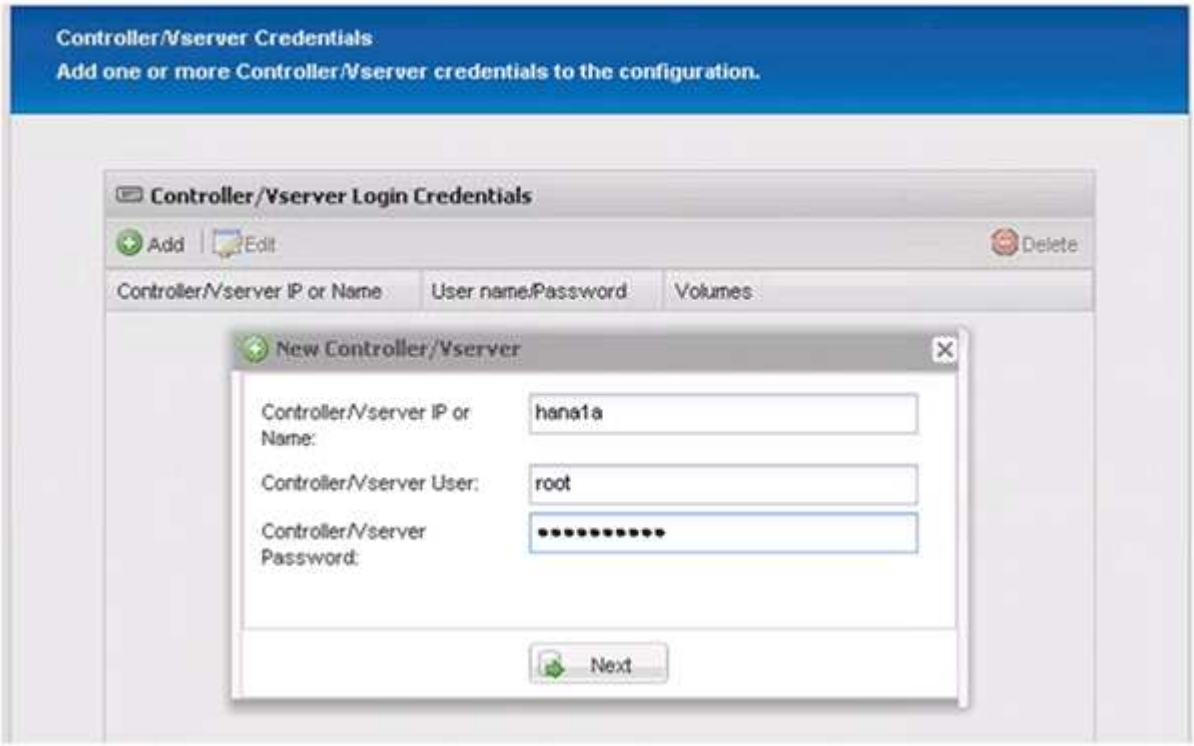
10. 輸入代理程式組態參數的詳細資料、然後按一下*下一步*。



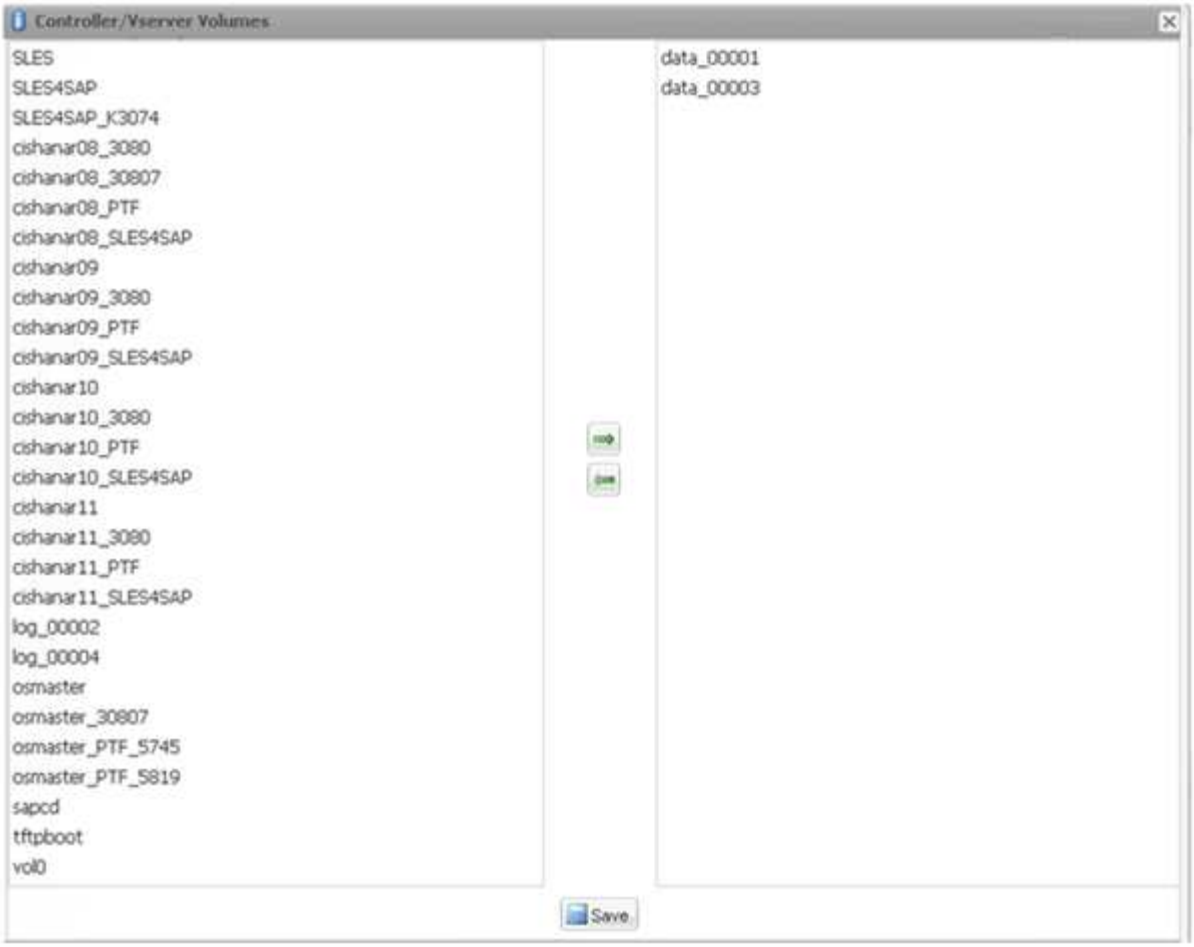
11. 輸入儲存連線設定、然後按一下*下一步*。



12. 輸入儲存設備登入認證資料、然後按一下*下一步*。



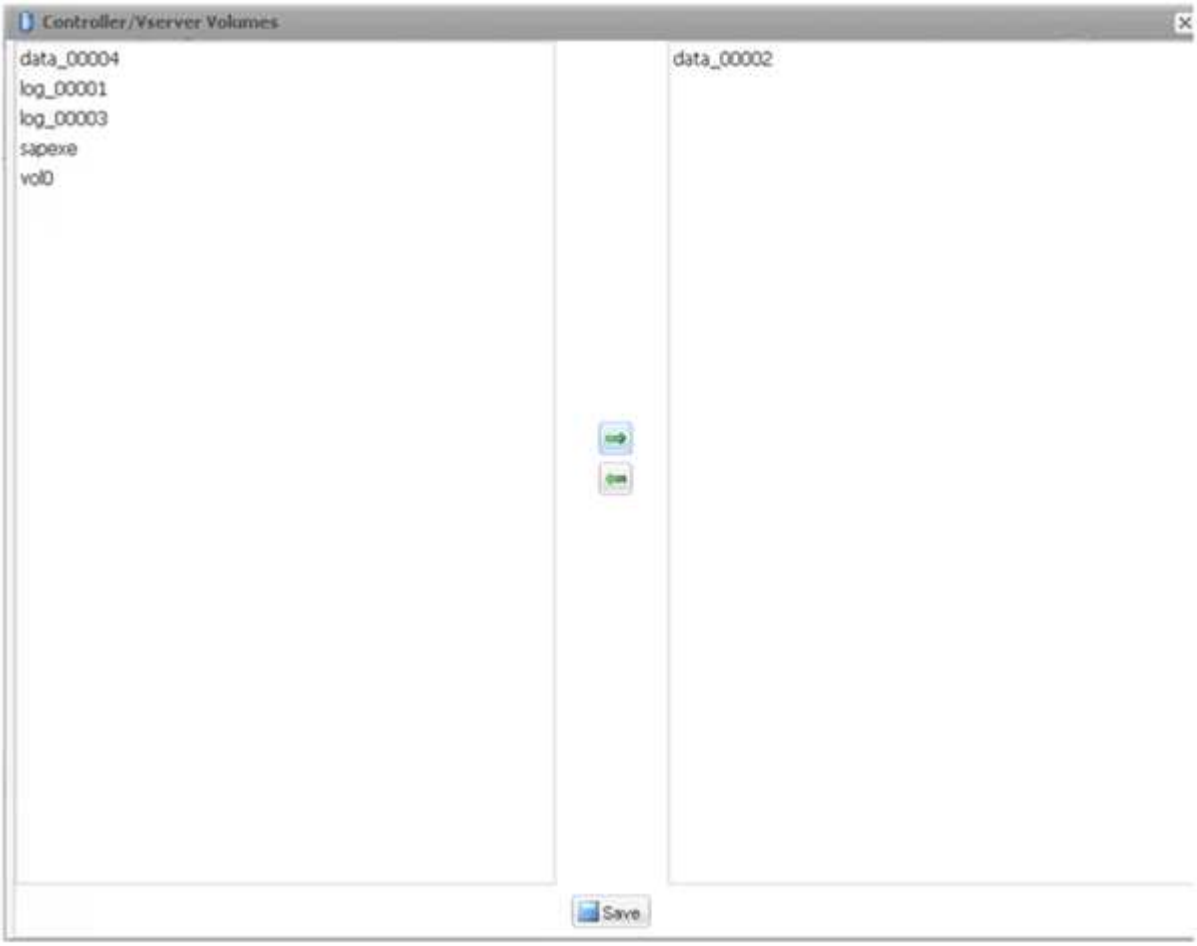
13. 選取儲存在此儲存控制器上的資料磁碟區、然後按一下「儲存」。



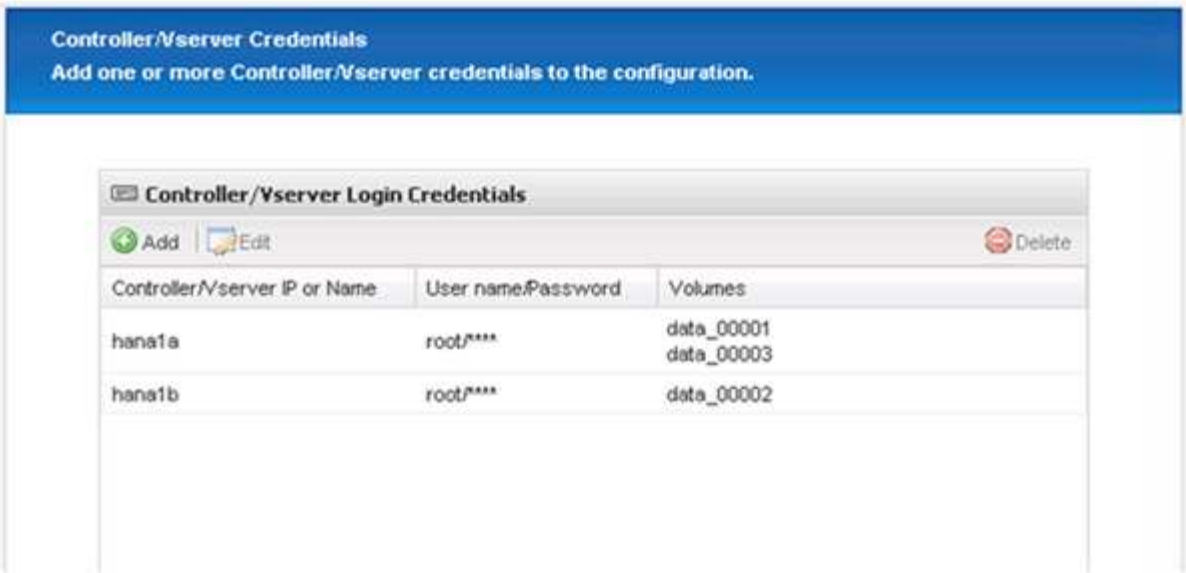
14. 按一下「新增」以新增其他儲存控制器。

15. 輸入儲存設備登入認證資料、然後按一下*下一步*。

16. 選取儲存在您所建立之第二個儲存控制器上的資料磁碟區、然後按一下「儲存」。



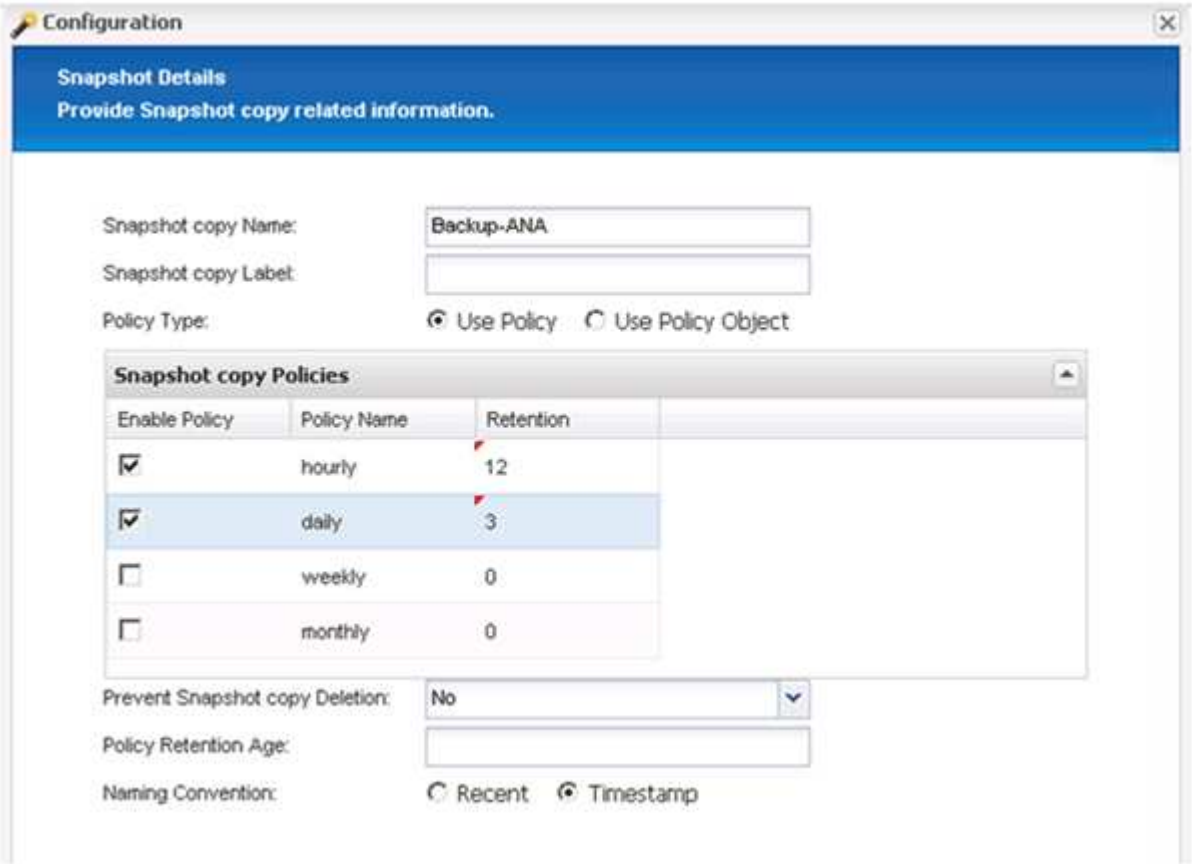
17. 「控制器/Vserver認證」視窗會顯示您新增的儲存控制器和磁碟區。單擊＊下一步＊。



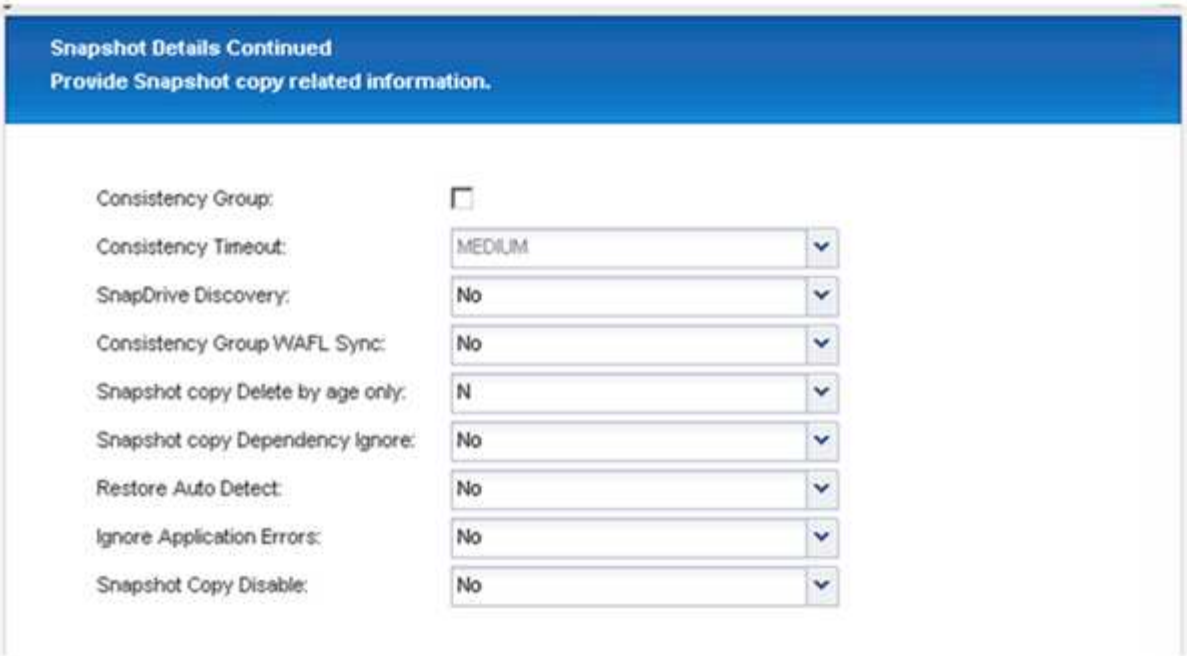
18. 輸入Snapshot原則和保留組態。

    保留每日三份與每小時八份Snapshot複本、只是一個範例、可視客戶需求而有所不同。

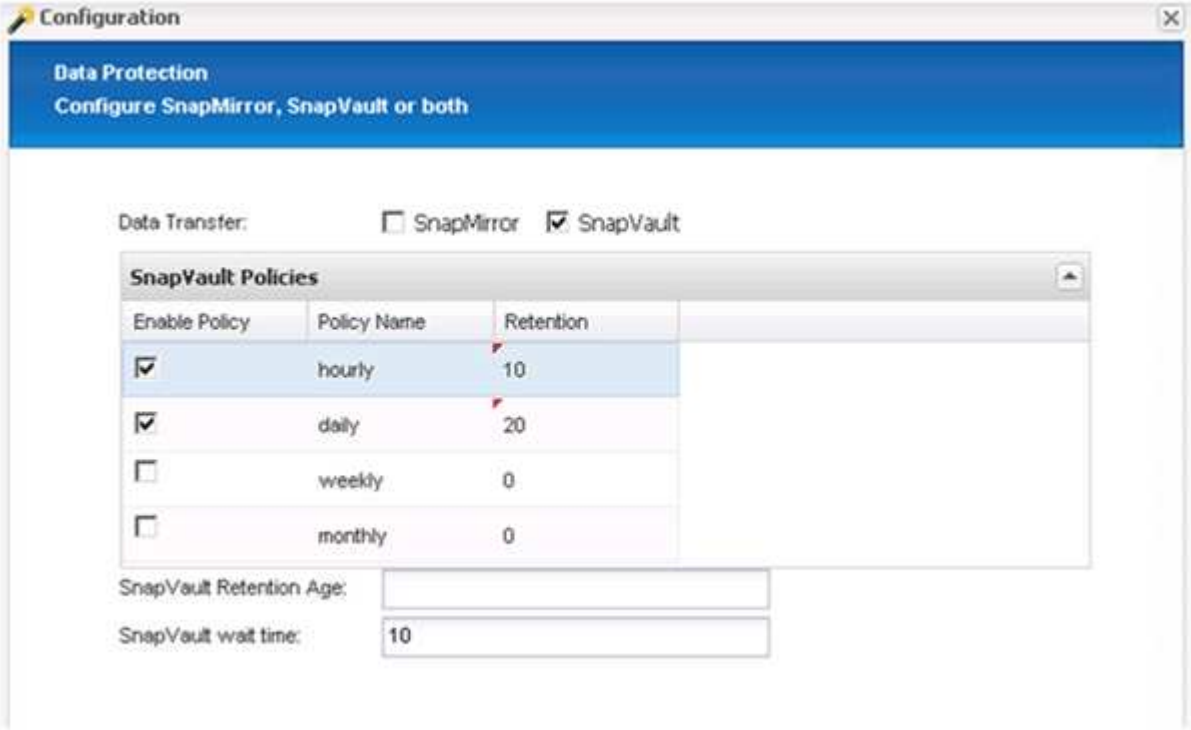
> 選擇*時間戳記*作為命名慣例。SAP HANA外掛程式不支援使用命名慣例* Recent *、因為Snapshot複本的時間戳記也用於SAP HANA備份目錄項目。



19. 無需變更。單擊 * 下一步 * 。

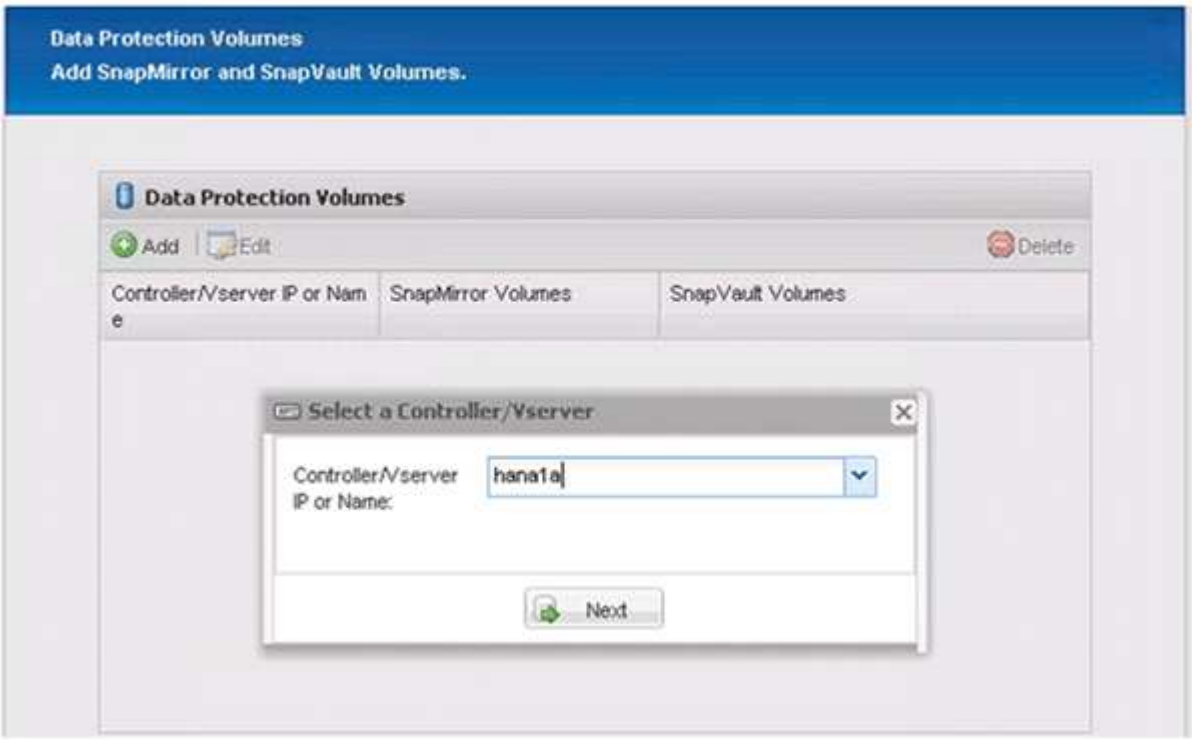


20. 選取* SnapVault 《*》、然後設定SnapVault 「不保留」原則和SnapVault 「等候時間」。

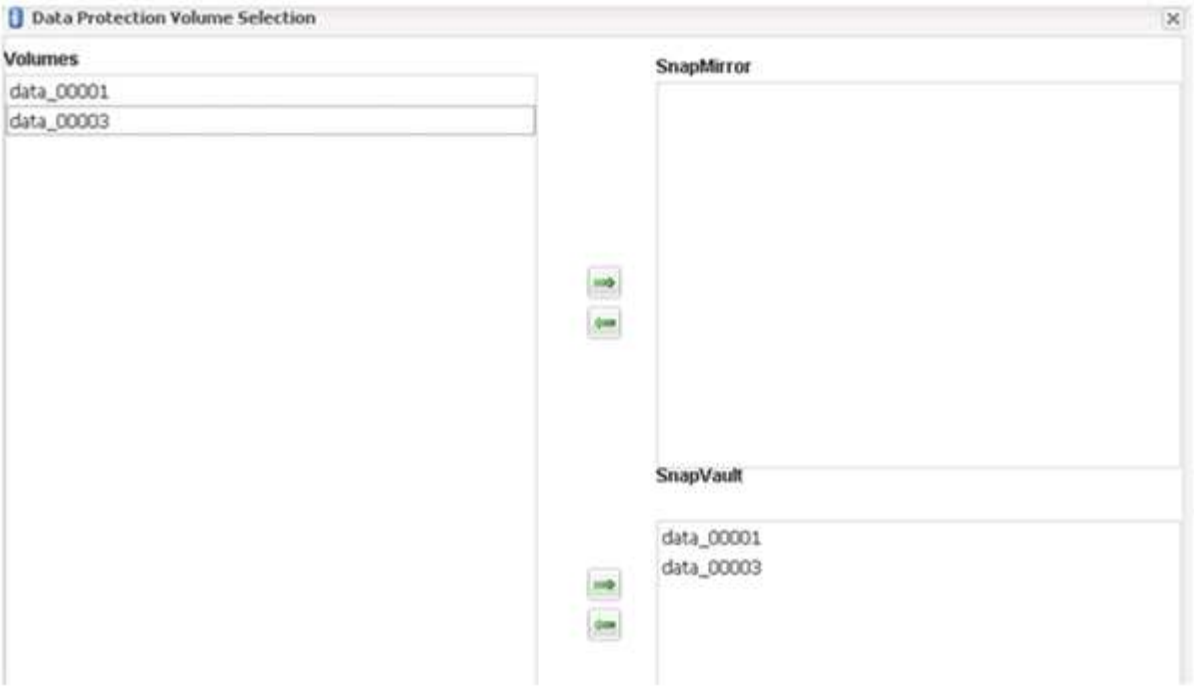


21. 按一下「 * 新增 * 」。

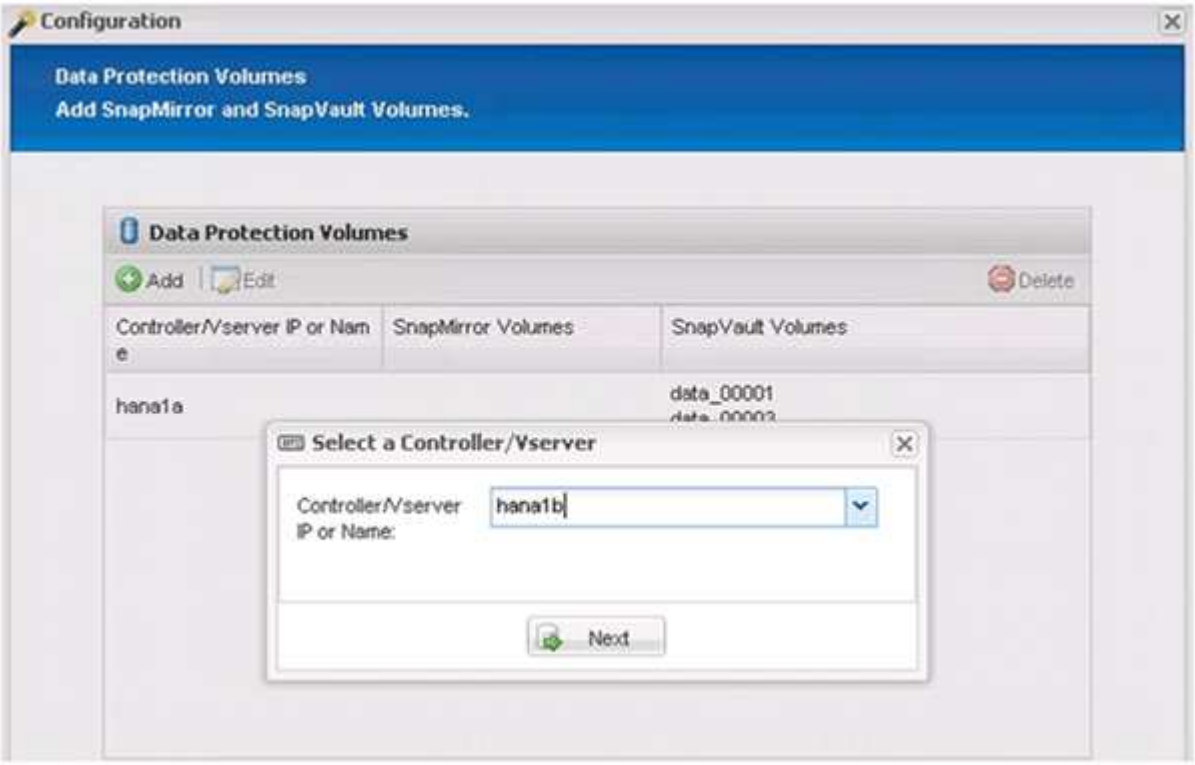
22. 從清單中選取來源儲存控制器、然後按一下「下一步」。



23. 選取儲存在來源儲存控制器上的所有磁碟區、然後按一下「儲存」。

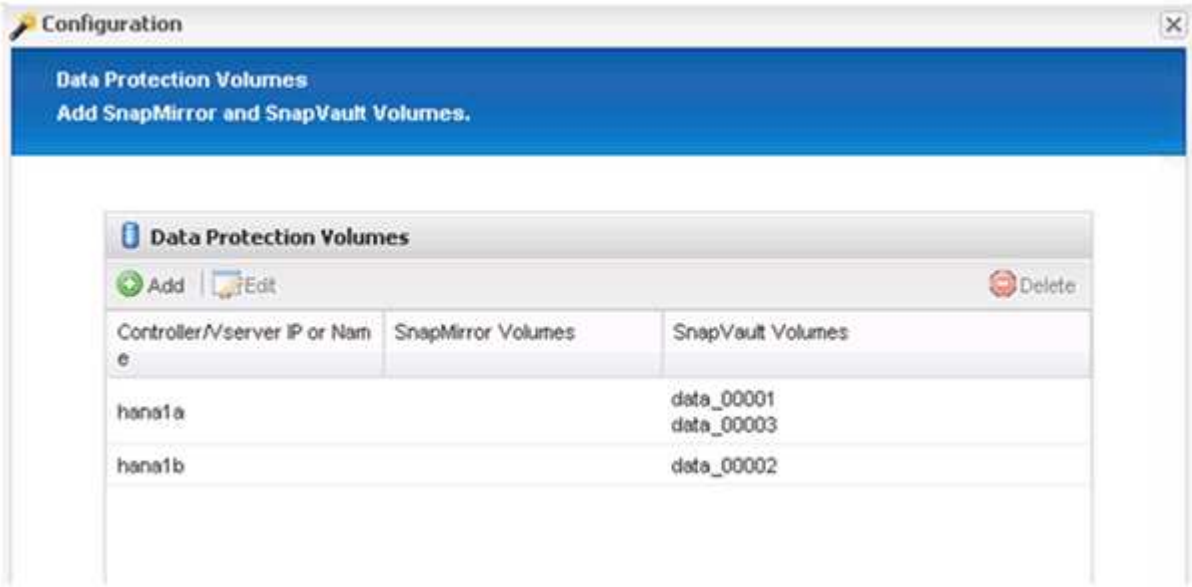


24. 按一下「新增」、然後從清單中選取第二個來源儲存控制器、然後按一下「下一步」。

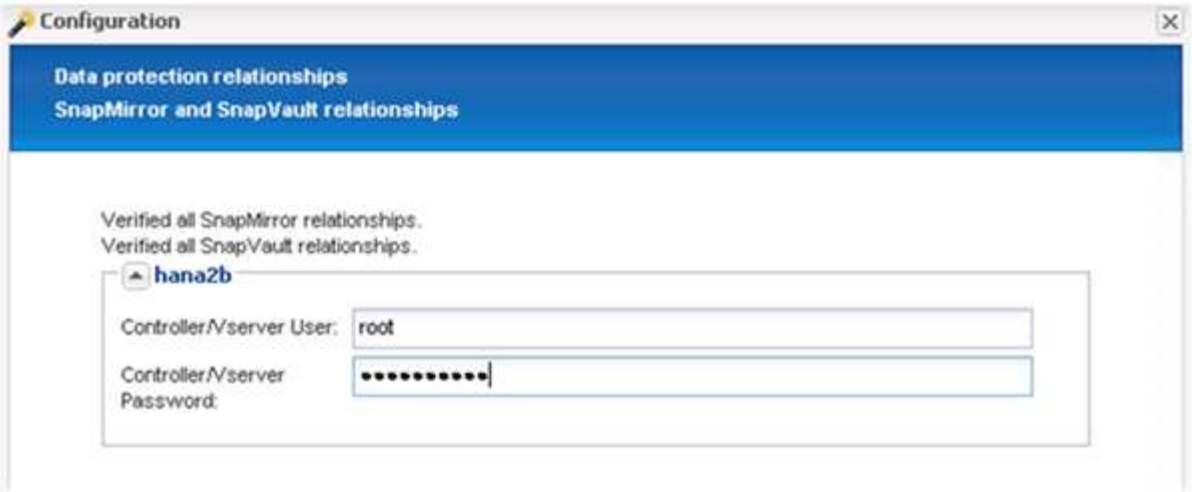


25. 選取儲存在第二個來源儲存控制器上的所有磁碟區、然後按一下「儲存」。

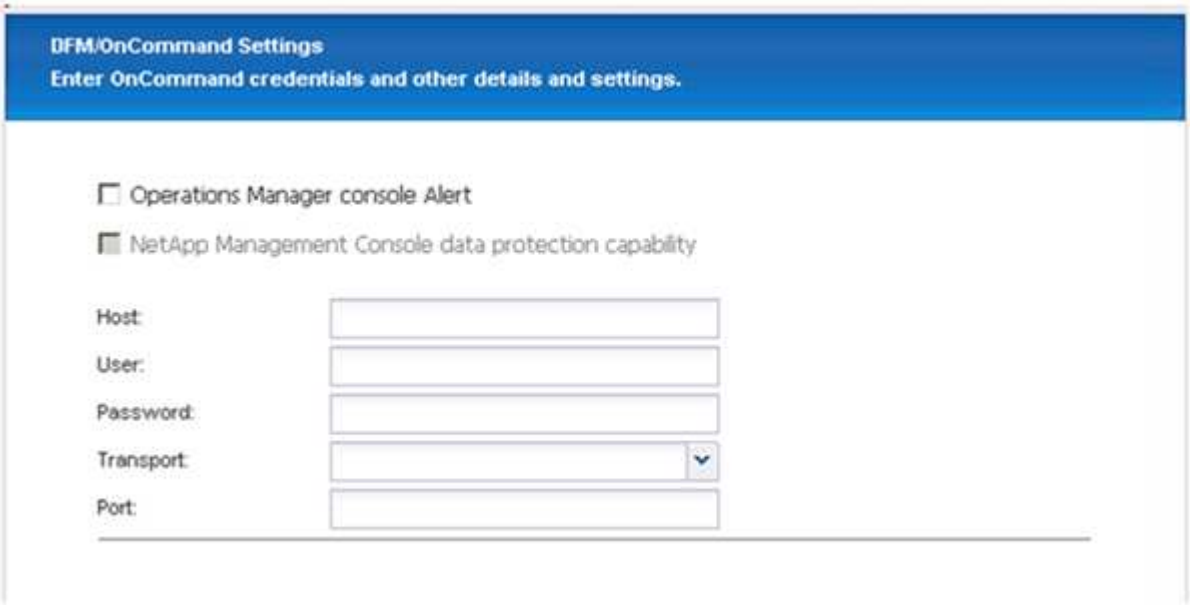
26. 「資料保護磁碟區」視窗會顯示您所建立組態中應受保護的所有磁碟區。單擊 * 下一步 * 。



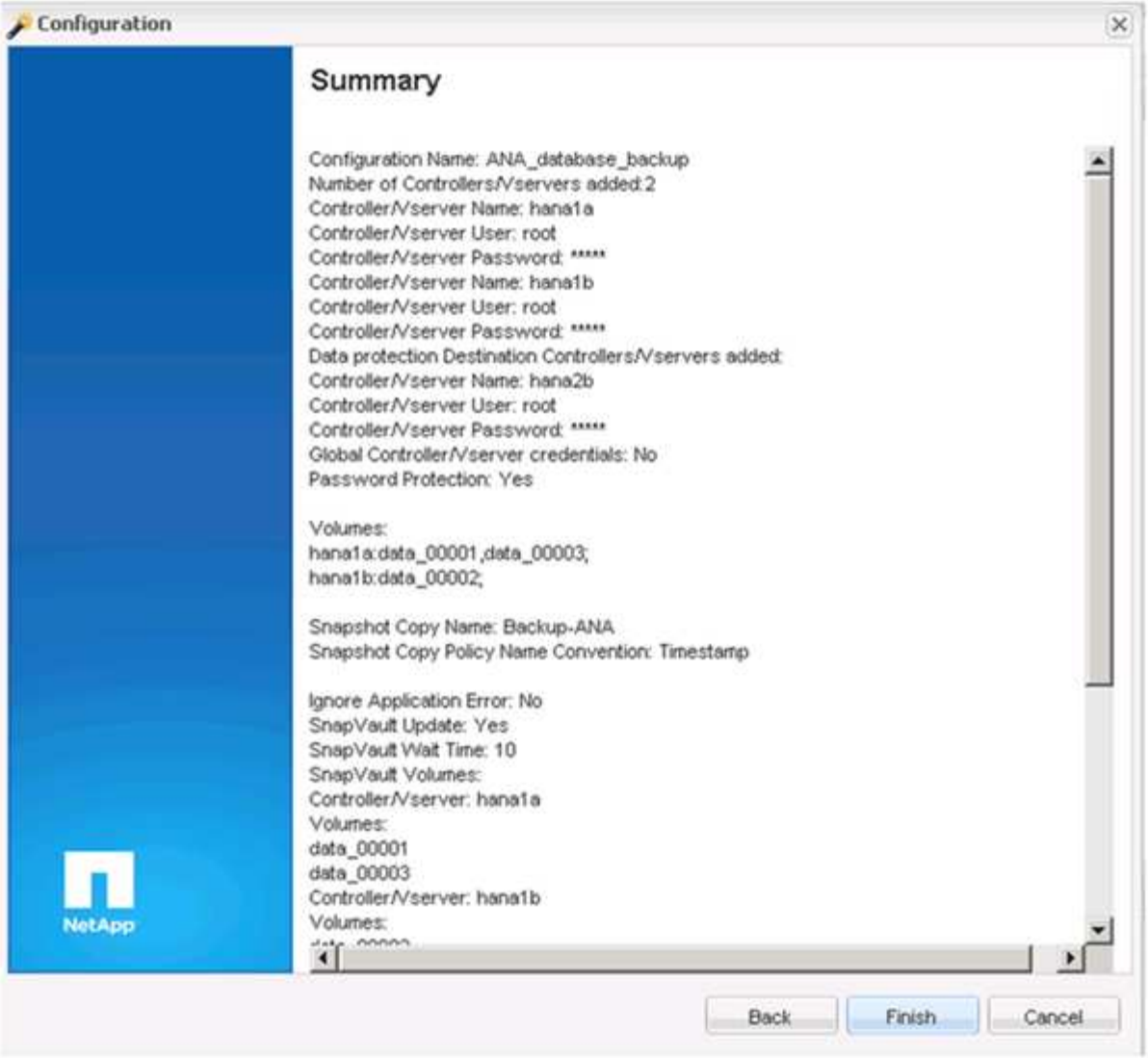
27. 輸入目標儲存控制器的認證資料、然後按一下「下一步」。在此範例中、會使用「root」使用者認證來存取儲存系統。一般而言、專屬的備份使用者是在儲存系統上設定、然後搭配Snap Creator使用。



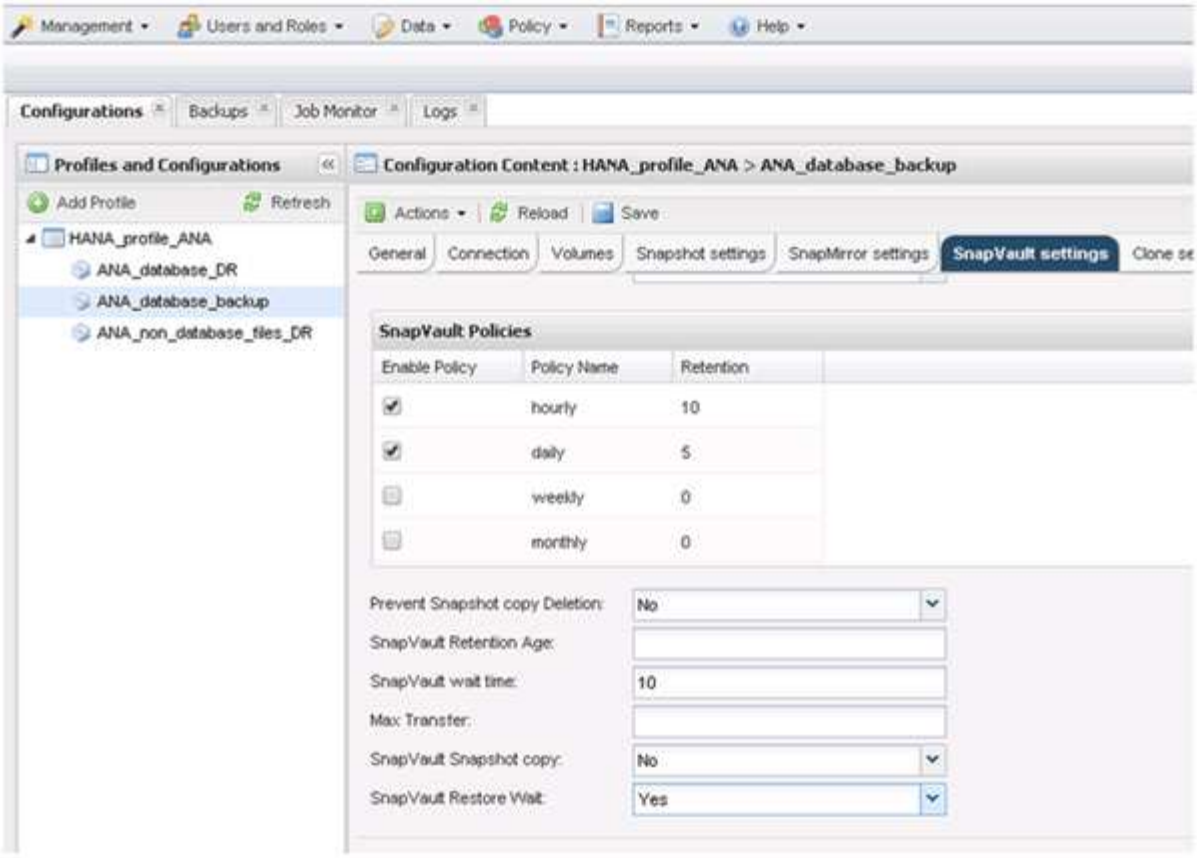
28. 單擊 * 下一步 * 。



29. 按一下「完成」以完成組態。



30. 按一下* SnapVault 《*》設定*索引標籤。
31. 從「* SnapVault 還原等候*」選項的下拉式清單中選取「是」、然後按一下「儲存」。



建議您使用專屬網路來處理複寫流量。如果您決定這麼做、您應該將此介面納入SnapCreator組態檔案、做為次要介面。

您也可以設定專屬的管理介面、以便Snap Creator使用未繫結至儲存控制器主機名稱的網路介面來存取來源或目標儲存系統。

```
mgmtsrv01:/opt/NetApp/Snap_Creator_Framework_411/scServer4.1.1c/engine/c
onfigs/HANA_profile_ANA
# vi ANA_database_backup.conf

#################################################################
#######################
#     Connection Options                                        #
#################################################################
#######################
PORT=443
SECONDARY_INTERFACES=hana1a:hana1a-rep/hana2b;hana1b:hana1b-rep/hana2b
MANAGEMENT_INTERFACES=hana2b:hana2b-mgmt
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.